Université Mustapha Stambouli - Mascara
Année universitaire 2022-2023

Faculté des Sciences exactes — Département Tronc commun MI
Module : Analyse 2 — 1er Année MI, Semestre 2

Rattrapage	07 juin 2023	Durée: 1 h 30 min

Tout document est interdit. Les calculatrices programmables et les téléphones portables, même à titre d'horloge sont également interdits.

Exercice 1 (4 **pts**)

Calculer les intégales suivantes :

$$I = \int x \sin x \, dx \qquad (2 \text{ pts})$$

$$J = \int \sqrt{e^x} dx \qquad (2 \text{ pts})$$

Exercice 2 (6 **pts**)

On définit la fonction f par

$$f(x) = \frac{1+x^2}{(1+x)^2} \qquad x \in \mathbb{R}\backslash\{-1\}$$

1) Trouvez les coefficients a, b et c de $\mathbb{R}$ tels que

$$f(x) = a + \frac{b}{1+x} + \frac{c}{(1+x)^2} \qquad (1.5 \text{ pts})$$

2) Calculer $\int f(x)dx$ (1.5 **pts**)

3) Déduire la valeur de l'intégrale suivante:

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{(1+\sin x)(1+\cos x)} \qquad (3 \text{ pts})$$

Exercice 3 (10 **pts**)

Soit $x \in]\frac{-\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$

1) On cosidère l'équation différentielle suivante :

$$\cos(x)z' + 2\sin(x)z = \sin(x) \qquad (E)$$

a) Résoudre l'équation homogène (sans second membre) associée à (E) (1.5 **pts**)

b) Trouver la solution générale de (E) (2.5 **pts**)

Tournez la page S.V.P.

2) Soit l'équation différentielle définie par :

$$-\cos(x)y' + 2\sin(x)y = \sin(x)y^2 \qquad (EB)$$

c) Donner le type de cette équation. (1 **pt**)

d) Trouver la solution générale de (EB) (2.5 **pts**)

3) Soit l'équation différentielle (de Riccati) définie par :

$$-\cos(x)y' + 2\sin(x)(1+\cos(x))y = \sin(x)y^2 + \sin(x)\cos(x)(\cos(x)+3) \qquad (ER)$$

e) Vérifier que $y_0 = \cos(x)$ est une solution particulière de (ER). (1.5 **pts**)

f) Expliquer comment résoudre l'équation (ER). (1 **pt**)

Bon courage

Faculté des Sciences exactes
Module : Analyse 2

Département de Mathématiques
1er Année MI, Semestre 2

Corrigé de Rattrapage

Exercice 1 (4 pts)

Calculer les intégales suivantes :

$$I = \int x \sin x \, dx = -x\cos x + \int \cos x \, dx = -x\cos x + \sin x + c \qquad c \in \mathbb{R} \qquad (2\ \textbf{pts})$$

$$J = \int \sqrt{e^x} dx = \int e^{\frac{x}{2}} dx = 2e^{\frac{x}{2}} + c = 2\sqrt{e^x} + c \qquad c \in \mathbb{R} \qquad (2\ \textbf{pts})$$

Exercice 2 (6 pts)

1) Décomposion en élément simples :

$f(x) = \frac{1+x^2}{(1+x)^2} = a + \frac{b}{1+x} + \frac{c}{(1+x)^2} = \frac{ax^2+(2a+b)x+a+b+c}{(1+x)^2}$

Par identification, on trouve : $a = 1$, $b = -2$, et $c = 2$. (1.5 pts)

2) Calcul de $\int f(x)dx$

$$\begin{aligned}\int f(x)dx &= \int \left(1 - \frac{2}{1+x} + \frac{2}{(1+x)^2}\right) dx \\ &= \int dx - \int \frac{2dx}{1+x} + \int \frac{2dx}{(1+x)^2} \\ &= x - 2\ln|x+1| - \frac{2}{1+x} + C \qquad C \in \mathbb{R} \end{aligned} \qquad (1.5\ \textbf{pts})$$

3) Calcul de I on peut faire le changement de variable suivant:

Posons $t = \tan(\frac{x}{2})$, $\cos(x) = \frac{1-t^2}{1+t^2}$, $\sin(x) = \frac{2t}{1+t^2}$, et $dx = \frac{2dt}{1+t^2}$. (1 pt)

Pour $x = 0, t = 0$ et pour $x = \frac{\pi}{2}, t = 1$, alors

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{(1+\sin x)(1+\cos x)} \\ &= \int_0^1 \frac{\frac{2dt}{1+t^2}}{(1+\frac{2t}{1+t^2})(1+\frac{1-t^2}{1+t^2})} \\ &= \int_0^1 \frac{1+t^2}{(1+t)^2} dt \qquad (1\ \textbf{pt}) \\ &= \left[t - 2\ln|t+1| - \frac{2}{1+t}\right]_{t=0}^{t=1} \\ &= 2 - 2\ln 2. \qquad (1\ \textbf{pt}) \end{aligned}$$

Exercice 3 (10 **pts**)
Soit l'équation différentielle suivante :

$$\cos(x)z' + 2\sin(x)z = \sin(x) \qquad (E)$$

l'équation homogène (sans second membre) associée à (E) est :

$$\cos(x)z' + 2\sin(x)z = 0 \qquad (E_0)$$

Remarquons que : $z = 0$ est une solution de (E_0)
si $z \neq 0$

$$(E_0) \Leftrightarrow \frac{z'}{z} = \frac{-2\sin x}{\cos x}$$

d'où

$$\int \frac{dz}{z} = \int \frac{-2\sin x}{\cos x}dx \Rightarrow \ln|z| = 2\ln|\cos x| + C, \qquad C \in \mathbb{R}$$
$$\Rightarrow z = k\cos^2(x)\,, \qquad k \in \mathbb{R}^*$$

Puisque $z = 0$ est solution de (E_0) alors :

$z = K\cos^2(x)\,, \qquad K \in \mathbb{R}.$ (1.5 **pts**)

b) Il est clair que $z_0(x) = \frac{1}{2}$ est une solution particulière de (E). Sinon on utilise la méthode de la variation de la constante K alors, on cherche une solution particulière de (E) de la forme $z(x) = K(x)\cos^2(x)$ ce qui implique que $K'(x) = \frac{\sin x}{\cos^3(x)} \Rightarrow K(x) = \frac{1}{2\cos^2(x)} + c$.
Donc la solution générale de (E) est $z(x) = \frac{1}{2} + K\cos^2(x)\,, \qquad K \in \mathbb{R}.$ (2.5 **pts**)

2) Soit l'équation différentielle définie par :

$$-\cos(x)y' + 2\sin(x)y = \sin(x)y^2 \qquad (EB)$$

c) C'est une équation différentielle de Bernoulli. (1 **pt**)
d) Trouver la solution générale de (EB)
Remarque : $y = 0$ est une solution de (EB)
si $y \neq 0$:
On divise l'équation (EB) par y^2, on obtient

$$-\cos(x)y'y^{-2} + 2\sin(x)y^{-1} = \sin(x) \qquad (EB')$$

On pose $z = y^{-1}$, donc $z' = -y'y^{-2}$
On remplace dans l'équation (EB') ; on trouve

$$\cos(x)z' + 2\sin(x)z = \sin(x) \qquad \Leftrightarrow (E)$$

d'où
$y = \frac{1}{z} = \frac{1}{\frac{1}{2}+K\cos^2(x)}\,, \qquad K \in \mathbb{R}$ (2.5 **pts**)
3) Soit l'équation différentielle (de Riccati) définie par :

$$-\cos(x)y' + 2\sin(x)(1+\cos(x))y = \sin(x)y^2 + \sin(x)\cos(x)(\cos(x)+3) \qquad (ER)$$

e) Vérifier que $y_0 = \cos(x)$ est une solution particulière de (ER).
$y_0 = \cos x \Rightarrow y_0' = -\sin x$
On remplace dans l'équation (ER) :
$-\cos(x)y_0' + 2\sin(x)(1+\cos(x))y_0 = \sin(x)y_0^2 + \sin(x)\cos(x)(\cos(x)+3) \Leftrightarrow$
$\cos(x)\sin(x) + 2\sin(x)(1+\cos(x))\cos(x) = \sin(x)\cos^2(x) + \sin(x)\cos(x)(\cos(x)+3) \Leftrightarrow$

$1 + 2 + 2\cos(x) = \cos(x) + \cos(x) + 3.$ (1.5 **pts**)

f) Comme y_0 est une solution particulière de (ER), le changement de fonction $u = y - y_0$ transforme l'équation différentielle (ER) en une équation de Bernoulli. (1 **pt**)
En effet,

$u = y - y_0 \Rightarrow y = u + y_0 = u + \cos(x) \Rightarrow y' = u' - \sin(x)$
On remplace dans l'équation (ER)
$-\cos(x)(u'-\sin(x))+2\sin(x)(1+\cos(x))(u+\cos(x)) = \sin(x)(u+\cos(x))^2+\sin(x)\cos(x)(\cos(x)+3)$ cela implique que
$-\cos(x)u' + 2\sin(x)u = \sin(x)u^2$, qui n'est autre que l'équation (EB).
Par conséquent la solution générale de l'équation (ER) est donnée par :
$y = u + \cos(x) = \frac{1}{\frac{1}{2}+K\cos^2(x)} + \cos(x)$, $K \in \mathbb{R}$.